

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI AMUDARYO  
TUMANI**

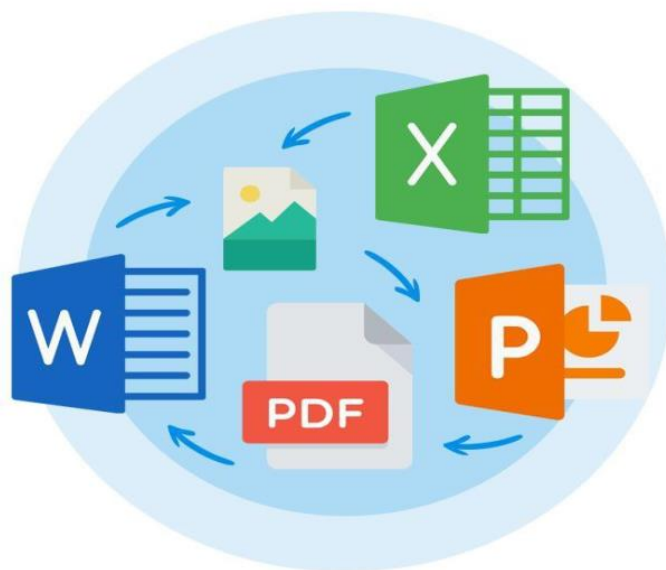
**22-SONLI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI**

***Hisob-kitoblarni avtomatlashtirishda  
EXCEL elektron jadvali***

**Seyitova Sanobar O'razimbat qizi**

22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining informatika va axborot texnologiyalari  
fani o'qituvchisi

**METODIK QO'LLANMA**



## **QORAQALPOG'ISTON 2026**

- MUALLIF:** *Seyitova Sanobar O'razimbat qizi Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi* Amudaryo tuman 22-sonli maktab oliy toifali informatika fani o'qituvch
- MAS'UL MUHARRIR:** *Otanazarova Sayyora Davlatboy qizi* Amudaryo tuma 22-sonli maktab informatika va AT fani o'qituvchisi;
- TAQRIZCHILAR:** *Karimov Otabek Ibodullo o'g'li Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi* Amudaryo tuman 22-sonli maktab oliy toifali matematika fani o'qituvch
- Ishmatova Barchin Ishniyazovn Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi* Amudaryo tuman 69-sonli maktab oliy toifali informatika fani o'qituvch

## ANNOTATSIYA

Ushbu metodik qo'llanma "Hisob-kitoblarni avtomatlashtirishda EXCEL elektron jadvali" mavzusida bo'lib, unda Excel dasturining asosiy imkoniyatlari, jadval tuzish va ma'lumotlarni formatlash bo'yicha tushunchalar bayon etilgan. Hisob-kitoblarni avtomatlashtirishda qaysi formulalar va funksiyalardan qanday foydalanish misollar orqali tushuntirilgan, dars jarayonidan lavhalar keltirilgan. Metodik qo'llanma o'qituvchilar va o'quvchilarga Excel yordamida hisob-kitoblarni tez va aniq bajarish ko'nikmalarini shakllantirishda, yangi baholash tizimiga o'tgan o'qituvchilarga BSB va CHSB natijalarini aniqlashda, hamda o'quvchilarga kelajakda kasbiy faoliyatida hisob-kitoblarni bajarishda amaliy yordam beradi. Qo'llanmadagi barcha fayllar, darsda foydalanish uchun testlar, taqdimotlar ["Hisob-kitoblarni avtomatlashtirishda EXCEL elektron jadvali"](#) saytiga joylashtirilgan, sayt doimiy yangilanib boriladi. Kelajakda turli kasblarda uchrashi mumkin bo'lgan hisob-kitob ishlarini avtomatlashtirish bo'yicha tavsiyalar joylashtirib boriladi.

## MUNDARIJA

|            |                                                                                          |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>KIRISH</b>                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>II</b>  | <b>ASOSIY QISM</b>                                                                       |           |
|            | <b>I BOB. EXCEL ELEKTRON JADVALINING NAZARIY ASOSLARI</b>                                |           |
| 1.1        | Excel elektron jadvali tushunchasi va uning vazifalari                                   | 6         |
| 1.2        | Excel oynasi, ish varaqasi, satr-ustunlar va kataklar bilan ishlash                      | 9         |
|            | <b>II BOB. HISOB-KITOBLARNI AVTOMATLASHTIRISHDA FORMULA VA FUNKSIYALARNING AHAMIYATI</b> |           |
| 2.1        | Formulalar tuzish qoidalari va amaliy misollar                                           | 10        |
| 2.2        | Asosiy funksiyalar (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, IF) orqali hisob-kitoblarni tezlashtirish    | 12        |
| 2.3        | O'qituvchilar va mutaxassislar uchun Excel electron jadvalida statistik tahlil qilish.   | 14        |
|            | <b>III BOB. EXCELDA MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH VA TAHLIL QILISH METODIKASI</b>            |           |
| 3.1        | Jadval tuzish, formatlash va shartli formatlashdan foydalanish                           | 18        |
| 3.2        | Diagramma va grafiklar yordamida natijalarni ko'rgazmali taqdim etish                    | 19        |
|            | <b>IV BOB. EXCEL ELEKTRON JADVALI MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI</b>                      |           |
| 4.1        | Darsni tashkil etish shakllari va zamonaviy metodlar                                     | 21        |
| 4.2        | Amaliy mashg'ulotlar, topshiriqlar va baholash orqali bilimlarni mustahkamlash           | 26        |
| 4.3        | Dars ishlanmasi.                                                                         | 28        |
| <b>III</b> | <b>XULOSA</b>                                                                            | <b>33</b> |
| <b>IV</b>  | <b>ILOVALAR</b>                                                                          | <b>34</b> |
| <b>V</b>   | <b>FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR</b>                                                         | <b>35</b> |

## KIRISH

Hozirgi raqamli jamiyatda hisob-kitoblarni tez, aniq va samarali bajarish barcha sohalarda muhim hisoblanadi. Ayniqsa ta'lim, iqtisod, buxgalteriya, statistika va kundalik hayotda ma'lumotlar bilan ishlash jarayonida avtomatlashtirish zarurati oshib bormoqda. Shunday dasturlardan biri — Microsoft Excel elektron jadvali bo'lib, bu dastur yordamida turli hisoblash ishlarini osonlashtirish, ma'lumotlarni tartiblash va tahlil qilish imkoniyati mavjud bo'lib uning yordamida formulalar va funksiyalardan foydalanish orqali hisob-kitoblar avtomatik bajariladi va vaqt tejaladi.

Elektron jadvaldan foydalanish o'quvchilarda raqamli savodxonlikni oshirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli ushbu mavzuni informatika va axborot texnologiyalari fanida o'qitish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodik qo'llanmada Excel elektron jadvali imkoniyatlarini o'rgatish, dars jarayonini samarali tashkil etish va zamonaviy metodlardan foydalanish yo'llari yoritiladi. Shuningdek barcha fan o'qituvchilari uchun zarur bo'lgan test natijalarini avtomatlashtirish jarayoni bosqichma-bosqich yoritiladi. Barcha zarur fayllar "[Hisob-kitoblarni avtomatlashtirishda EXCEL elektron jadvali](#)" saytiga joylashtiriladi.

Dars jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etish hamda o'quvchilarni mustaqil ishlashga yo'naltirish tavsiya etiladi. Baholash mezonlari, mashqlar va masalalar orqali mavzuni mustahkamlash usullari keltirilgan. Bu qo'llanma yangi baholash tizimiga o'tgan maktab o'qituvchilari uchun BSB va CHSB natijalarini hisoblashni avtomatlashtirishda ham yordam beradi. Buning uchun zarur Excel jadvallari saytga ham yuklanadi.

## I BOB. EXCEL ELEKTRON JADVALINING NAZARIY ASOSLARI

### 1.1. Excel elektron jadvali tushunchasi va uning vazifalari



MS Excel — bu Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan elektron hisoblash va ma'lumotlarni boshqarish dasturi bo'lib u Microsoft Office paketining eng ommalashgan dasturlaridan biri hisoblanadi. Elektron jadval (spreadsheet) — bu ma'lumotlarni jadval ko'rinishida saqlash, tahlil qilish va boshqarish uchun mo'ljallangan dasturiy vositadir. MS Excel jadvallari qat'iy katakchalarga bo'lingan bo'lib, har bir katakchada raqamlar, matn yoki formulalar joylashtiriladi. Ushbu katakchalar satrlar va ustunlar shaklida tashkil qilingan bo'lib, ular o'zaro bog'langan. Excel yordamida sonli va matnli ma'lumotlar bilan ishlash juda qulay amalga oshiriladi. Elektron jadvalning asosiy afzalligi hisob-kitoblarni avtomatik bajarish imkoniyatidir. Excel dasturida formulalar va funksiyalar orqali murakkab hisoblash jarayonlarini ham tez bajarish mumkin. Excel foydalanuvchiga ma'lumotlarni tartiblash va guruhlash imkoniyatini beradi. Jadval ko'rinishida ishlash ma'lumotlarni tushunarli va aniqlashtirilgan holda ko'rsatishga yordam beradi. Excelda ishlash orqali vaqtni tejash va xatoliklarni kamaytirish mumkin.

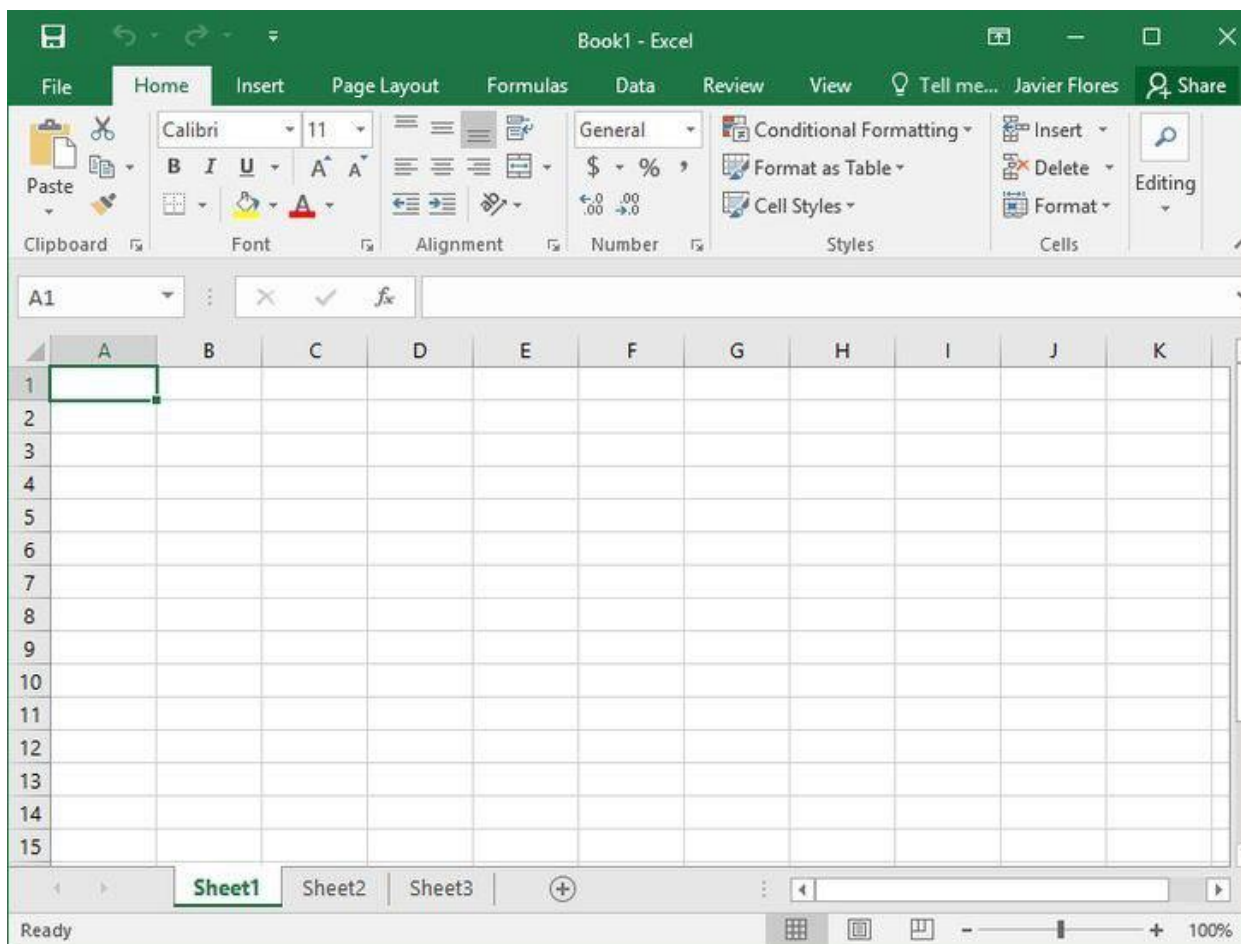
Elektron jadvaldan ta'lim jarayonida baholarni hisoblash, natijalarni tahlil qilish kabi ishlarda foydalaniladi, shuningdek Excel dasturi iqtisodiyot, bank, savdo va hisob-kitob tizimlarida ham keng qo'llaniladi. Excelning vazifalaridan biri ma'lumotlarni kiritish va saqlashni osonlashtirish bo'lib u har xil formatdagi jadval va hisobotlarni yaratishda yordam beradi. Excelda ma'lumotlarni tezda izlab topish va filtrlash imkoniyati mavjud. Excel elektron jadvalida ishlash orqali statistik tahlillarni bajarish mumkin. Excel dasturi foydalanuvchiga diagramma va grafiklar yaratish imkoniyatini ham beradi. Diagrammalar orqali natijalar ko'rgazmali va tushunarli bo'ladi. Excel yordamida dars jarayonida o'quvchilarda raqamli savodxonlik rivojlanadi.

Elektron jadval imkoniyatlari mantiqiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Excelda tayyor shablonlardan foydalanish

mumkinligi ishni yanada tezlashtiradi. Excel dasturida turli xil hisoblash modellari tuzish imkoniyati mavjud. Masalan, daromad va xarajatlarni hisoblash jadvalini tuzish mumkin. Yoki oylik ish haqi, chegirma va soliq hisob-kitoblarini avtomatlashtirish mumkin. Excel dasturi ko'p miqdordagi ma'lumotlarni bir joyda boshqarishga xizmat qiladi. Excelning yana bir vazifasi ma'lumotlarni formatlash orqali chiroyli ko'rinishga keltirishdir. Jadval kataklarining rangi, shrift turi va o'lchamini o'zgartirish mumkin. Excel foydalanuvchiga natijalarni chop etish uchun tayyorlash imkoniyatini ham beradi. Elektron jadvalda ma'lumotlar bilan ishlash o'quvchining amaliy bilimini oshiradi. Shuningdek, Excel yordamida loyihaviy ishlarni bajarish osonlashadi. Xulosa qilib aytganda, Excel elektron jadvali hisob-kitoblarni avtomatlashtirish, tahlil qilish va natijalarni ko'rgazmali taqdim etish uchun juda muhim vositadir.

MS Excel bu ma'lumotlarni boshqarish, tahlil qilish va vizuallashtirish uchun qulay va qudratli vosita bo'lib, u biznes, ta'lim, ilmiy tadqiqot va kundalik hayotda keng qo'llaniladi. MS Excel yordamida murakkab hisob-kitoblar oson va tez bajariladi, ma'lumotlarni boshqarish samaradorligi oshadi, qaror qabul qilish jarayoni aniq va asosli bo'ladi.

## EXCEL OYNASINING TUZILISHI (ASOSIY QISMLARI) TASVIRI



MS Excelning asosiy vazifalari – Ma'lumotlarni kiritish va saqlash bo'lib jadval katakchalariga turli turlardagi ma'lumotlarni (matn, raqamlar, sanalar) kiritish hamda ularni tartib bilan saqlash. Ma'lumotlarni tahlil qilish ya'ni formulalar va funktsiyalardan foydalanib hisob-kitoblar bajarish, statistik tahlillar o'tkazish, ma'lumotlar asosida qaror qabul qilishga yordam berish. Avtomatik hisoblash: MS Excel formulalar yordamida katakchalar ichidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda hisoblaydi, bu xatolikni kamaytiradi va ish samaradorligini oshiradi. Diagramma va grafiklar yaratish. Ma'lumotlarni vizual tarzda ko'rsatish uchun turli xil grafiklar, diagrammalar tuzishga imkon beradi, bu esa tahlil natijalarini tushunishni osonlashtiradi. Ma'lumotlarni saralash va filtrlash vazifasini bajaradi. Buning uchun jadvaldagi ma'lumotlarni talabga ko'ra saralash va ma'lum kriteriyalar bo'yicha filtrlash funktsiyalari mavjud. Ma'lumotlarni formatlash uchun matn va sonlarni rang, shrift, o'lcham va boshqa ko'rinishda bezatish, shuningdek, hujayralarning kattaligini o'zgartirish imkoniyati bor. Ma'lumotlarni boshqarish va eksport qilish uchun esa elektron jadval ma'lumotlarini boshqa dasturlarga eksport qilish, saqlash va tahrirlash imkonini beradi.

**Microsoft Excel dasturining turli versiyalarida satrlar, ustunlar va varaqlar soni turlicha bo'lib ular quyidagicha:**

MS Excel 2003 (va undan oldingi versiyalar):

- Satrlar soni: 65 536 ta.
- Ustunlar soni: 256 ta (oxirgi ustun nomi — IV).
- Ishchi varaqlar (listlar) soni: Kompyuterning operativ xotirasiga bog'liq, ammo standart sozlamalar bo'yicha yangi fayl ochilganda 3 ta varaq bo'ladi.

2007-yildan keyingi barcha versiyalarda, shu jumladan 2010, 2013, 2016, 2019 va Office 365 versiyalarida bu ko'rsatkichlar bir xil bo'lib quyidagicha:

- Satrlar soni: 1 048 576 ta.
- Ustunlar soni: 16 384 ta (oxirgi ustun nomi — XFD).
- Ishchi varaqlar (listlar) soni: Aniq bir cheklov yo'q. Varaqlar soni faqat kompyuteringizning tezkor xotirasi (RAM) hajmiga bog'liq. Excel 2010 da odatda standart 3 ta, Excel 2016 da esa standart 1 ta varaq bilan yangi kitob ochiladi. Excelda bir xildagi fayllarni hammasini bitta faylga saqlagan ma'qul. Bunda har bir faylni yangi ishchi varaqqa saqlashiniz mumkin. Ishchi varaqlar nomini ham faylga moslab o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, yangi baholash tizimiga o'tdan informatika va AT fani o'qituvchisi bir chorakdagi barcha BSB yoki CHSB larni bitta faylda saqlasa bo'ladi. Ishchi varaqlarni 1-BSB\_5a-sinf, 1-BSB\_5b-sinf, 1-BSB\_7d-sinf kabi saqlashi mumkin. Shunda u kompyuterdan fayllarni izlaganda uzundan-uzun



ro'yxatdan izlamaydi. Oylik hisobot tayyorlovchi korxona hisobchilari ham Hisobot\_2026 faylida yanvar, fevral, mart singari ishchi varaqlarni nomlashi mumkin.

## **1.2. Excel oynasi, ish varaqasi, satr-ustunlar va kataklar bilan ishlash**

MS Excel oynasi dastur interfeysi bo'lib, foydalanuvchi bilan o'zaro aloqa uchun mo'ljallangan. Excel dasturini ishga tushirganda uning asosiy oynasi ochiladi. Excel oynasi foydalanuvchi uchun qulay interfeysga ega bo'lib, barcha asboblarni tartibli joylashtirilgan. Oynaning yuqori qismida menyu satri va asboblarni paneli joylashgan bo'ladi. Excelda yangi hujjat "Workbook" ya'ni ish kitobi deb ataladi. Ish kitobi bir nechta ish varaqalaridan tashkil topadi. Har bir ish varaqasi "Sheet" deb yuritiladi va u alohida jadval kabi ishlaydi. Ish varaqalarining nomlari pastki qismida joylashadi. Excelda ish varaqalarini qo'shish, o'chirish va nomini o'zgartirish mumkin. Ish varaqasi satrlar va ustunlardan iborat bo'ladi. Ustunlar A, B, C kabi harflar bilan belgilanadi. Satrlar esa 1, 2, 3 kabi raqamlar bilan belgilangan bo'ladi. Satr va ustun kesishgan joy katak (cell) deb ataladi. Kataklar Excelning eng muhim elementi bo'lib, barcha ma'lumotlar shu yerga kiritiladi. Har bir katakning manzili ustun harfi va satr raqamidan iborat bo'ladi. Masalan, A1 manzili A ustuni va 1 satr kesishmasidagi katakni bildiradi. Katakka son, matn yoki formula kiritish mumkin. Katakni tanlash uchun uning ustiga bir marta bosish kifoya. Katak ichidagi ma'lumotni tahrirlash uchun ikki marta bosish yoki F2 tugmasidan foydalaniladi.

Excelda bir nechta kataklarni tanlab, ularga bir xil amal bajarish mumkin. Masalan, bir nechta kataklarni formatlash va rang berish mumkin. Ustun va satr kengligini o'zgartirish orqali jadvalni chiroyli ko'rinishga keltirish mumkin. Excelda "Fill Handle" orqali ma'lumotlarni avtomatik davom ettirish imkoniyati mavjud. Bu usul jadval to'ldirish jarayonini tezlashtiradi. Excelda kataklarni birlashtirish va markazga joylashtirish kabi funksiyalar ham bor. Jadval sarlavhalarini chiroyli ko'rsatish uchun shu usul ishlatiladi. Excel oynasida "Formula Bar" mavjud bo'lib, u katak ichidagi ma'lumotni ko'rsatadi. Agar katakda formula bo'lsa, Formula Bar orqali uni ko'rish va tahrirlash mumkin. Excel oynasining chap tomonida "Name Box" bo'lib, u tanlangan katak manzilini ko'rsatadi. Bu qism yordamida katakka tez o'tish ham mumkin. Excelda sahifani chop etishdan oldin "Page Layout" bo'limida sozlashlar amalga oshiriladi. Ish varaqasini tartibli qilish uchun "Wrap Text" funksiyasidan foydalanish mumkin. Excelda satr va ustunlarni yashirish yoki qayta ko'rsatish mumkin. Jadvalda keraksiz ma'lumotlarni vaqtincha yashirish o'quvchilar uchun qulaylik yaratadi. Excel oynasi orqali jadvalning umumiy ko'rinishini boshqarish va tahlil qilish imkoniyati yuzaga keladi. Shunday qilib, Excelda ish varaqasi, satr-ustunlar va kataklar bilan ishlashni bilish hisob-kitoblarni avtomatlashtirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Katakcha ma'lumot joylashtiriladigan eng kichik birlik bo'lib katakka raqam, matn, formulalar yoki maxsus belgilashlar kiritish mumkin. Katakcha nomi formula satrining chap tomonidagi "Name Box"da ko'rsatiladi. Katakchalardan ma'lumot olish yoki o'zgartirish uchun uni sichqoncha bilan tanlash yoki klaviaturadagi yo'llar orqali harakatlanish mumkin. Katakchalarga ma'lumot kiritish bu katakchani aktivlashtirib, ma'lumot yoziladi va Enter tugmasi bilan tasdiqlanadi.

MS Excel oynasi foydalanuvchi uchun qulay interfeysga ega bo'lib, ish varaqlari, satr-ustun tuzilishi va katakcha bilan samarali ishlash imkonini beradi. Ushbu elementlar yordamida ma'lumotlar to'g'ri tartibda joylashtiriladi, hisob-kitoblar va ma'lumotlarni tahlil qilish osonlashadi. Natijalar aniq va tez olinadi. Umuman olganda hisob-kitob ishlari avtomatlashtiriladi. Hisob-kitoblarni avtomatlashtirish jarayonida Microsoft Excel elektron jadvali foydalanuvchilarga juda katta qulayliklar yaratadi. Microsoft Excel elektron jadvalida faqatgina oddiy arifmetik amallar emas ma'lumotlarni samarali boshqarish, tahlil qilish va taqdim etish uchun kuchli vosita bo'lib hisoblanadi. Uning formulalar, funksiyalar, tahlil vositalari va VBA orqali kengaytirilgan imkoniyatlari yordamida foydalanuvchilar vaqtni tejashlari mumkin. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xato kamaytirish yoki yo'qotishi mumkin, hamda qaror qabul qilish jarayonini yaxshilashda ham juda katta qulayliklar yaratadi.

## **II BOB. HISOB-KITOBLARNI AVTOMATLASHTIRISHDA FORMULA VA FUNKSIYALARNING AHAMIYATI**

### **2.1. Formulalar tuzish qoidalari va amaliy misollar**

Excel dasturida formulalar hisob-kitoblarni avtomatlashtirishning eng asosiy vositasi hisoblanadi. Formula yordamida foydalanuvchi kataklardagi ma'lumotlar ustida amallar bajaradi. Formulalar har doim tenglik belgisi "=" bilan boshlanadi. Agar formula "=" belgisiz yozilsa, Excel uni oddiy matn sifatida qabul qiladi. Formulada qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish kabi amallar qo'llaniladi. Masalan, "=A1+B1" formulasi ikki katakdagi sonlarni qo'shib beradi. "=A1-B1" formulasi esa ayirish amalini bajaradi. "=A1\*B1" formulasi ko'paytirish uchun ishlatiladi. "=A1/B1" formulasi bo'lish amalini bajaradi.

Excelda formulalarni tuzishda katak manzillari juda muhim rol o'ynaydi. Formulaning natijasi kiritilgan katakda avtomatik chiqadi. Agar katakdagi ma'lumot o'zgarsa, formula natijasi ham avtomatik yangilanadi. Bu xususiyat Excelning eng katta qulayliklaridan biridir. Formulalar orqali ma'lumotlarni tez hisoblash mumkinligi vaqtni tejaydi. Formulalarni bir katakdan ikkinchisiga ko'chirishda nisbiy manzil ishlaydi. Masalan, A1+B1 formulasi keyingi qatorga ko'chirilsa A2+B2 bo'lib o'zgaradi. Bu "nisbiy manzil" deb ataladi. Ba'zi hollarda formulada "mutlaq manzil" kerak bo'ladi. Mutlaq manzil \$ belgisi bilan yoziladi, masalan \$A\$1. Agar formulani ko'chirsak ham \$A\$1 o'zgarmaydi. Mutlaq manzil ko'pincha foiz, chegirma yoki doimiy son bilan ishlaganda qo'llaniladi. Misol

uchun, o'quvchi ballini 10% oshirish kerak bo'lsa foiz alohida katakka yoziladi. Keyin esa formula “=B2\$E\$1” shaklida tuziladi. Bu usul orqali hamma qatorlarda bir xil foiz qo'llanadi.

Excelda formulalar tuzishda amallar ustuvorligi ham hisobga olinadi. Masalan, ko'paytirish va bo'lish qo'shish va ayirishdan oldin bajariladi. Agar tartibni o'zgartirish kerak bo'lsa qavsdan foydalaniladi. Masalan, “=(A1+B1)\*C1” formulasi avval qo'shish, keyin ko'paytirishni bajaradi. Excelda xato chiqmasligi uchun formulani to'g'ri yozish zarur. Agar formula noto'g'ri tuzilsa, Excel #VALUE!, #DIV/0! kabi xatolarni ko'rsatadi. #DIV/0! xatosi bo'lishda nolga bo'linganini bildiradi. Shuning uchun formulalarda ehtiyotkorlik talab etiladi. Formulalar amaliy mashqlar orqali mustahkam o'rganiladi. O'quvchilarga kundalik hayotga oid misollar berish samarali hisoblanadi. Masalan, “savdo hisoboti”, “baholar jadvali” yoki “oila byudjeti” jadvali orqali formulalarni o'rgatish mumkin. Shunday qilib, formulalar tuzish qoidalarini bilish Excelda hisob-kitoblarni avtomatlashtirishning poydevori hisoblanadi.

Formulalarni kiritishda kamchilik bo'lmasligi uchun yaxshilab tekshirish zarur. Formula satridan foydalangan holda formulani oson tahrirlash mumkin. Formulani ko'chrishda manzillar qanday o'zgarmoqchi ekanini oldindan aniqlash kerak (nisbiy/absolyut). Funktsiyalarni o'rganish va foydalanish matematik, moliyaviy yoki statistik hisob-kitoblarni ancha osonlashtiradi. MS Excelda formulalar yordamida ma'lumotlarni avtomatik hisoblash va tahlil qilish qulaylashadi, bu esa ish samaradorligini oshiradi.

MS Excel electron jadvalida bir marta formula kiritilgach, u avtomatik ravishda natijani hisoblab beradi. Kiritgan ma'lumotlarni o'zgartirsangiz, natijalar ham darhol yangilanadi. Bu esa qo'lda hisoblash uchun sarflanadigan vaqt va xatolarni yo'q qiladi. MS Excelda yuzlab funksiyalar mavjud bo'lib, ular matematik, mantiqiy, statistik, moliyaviy, matnli, sana/vaqt va boshqa amallarni bajarishga mo'ljallangan va vazifasiga ko'ra guruhlangan. Bu funksiyalar yordamida murakkab hisob-kitoblarni bir necha soniyada bajarish mumkin. Masalan, SUM() yig'indini, AVERAGE() o'rtacha qiymatni, IF() shartli mantiqni, VLOOKUP() ma'lumotlarni qidirishni avtomatlashtiradi. Qo'lda hisoblashda inson omili tufayli xatolar ko'p bo'ladi, biror bir qiymatni hisoblayotganda adashib ketishingiz mumkin. Kalkulyatorda hisoblasangiz ham ancha vaqt ketadi. Formulalar va funksiyalar bir marta to'g'ri kiritilsa bas. Formulalar har doim to'g'ri ishlaydi, xatolar ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati mavjud. Minglab, hatto millionlab qatorli ma'lumotlar bilan ishlashda har birini qo'lda hisoblash qancha vaqt va mehnat talab qiladi. Excel formulalari yordamida bitta formulani butun ustun yoki qatorga osongina qo'llash mumkin.

## **2.2. Asosiy funksiyalar (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, IF) orqali hisob-kitoblarni tezlashtirish.**

Excel funksiyalari formulalarning yanada qulay va kuchli ko'rinishi hisoblanadi. Funksiyalar murakkab hisoblashlarni tez va aniq bajarishga yordam beradi. Excelda juda ko'p funksiyalar mavjud bo'lib, ularning har biri alohida vazifani bajaradi. Eng ko'p qo'llaniladigan funksiyalardan biri SUM funksiyasidir. SUM funksiyasi ma'lum oraliqdagi sonlarning yig'indisini hisoblaydi. Masalan, `"=SUM(B2:B10)"` formulasi B2 dan B10 gacha bo'lgan kataklarni qo'shib beradi. SUM funksiyasi qo'lda qo'shishga qaraganda ancha tez va qulaydir. Keyingi muhim funksiya AVERAGE bo'lib, o'rtacha qiymatni topadi. `"=AVERAGE(C2:C10)"` formulasi C2 dan C10 gacha bo'lgan sonlarning o'rtachasini hisoblaydi. AVERAGE funksiyasi baholar jadvalida o'rtacha ballni aniqlashda ishlatiladi.

MIN funksiyasi berilgan sonlar ichidan eng kichigini topib beradi. Masalan, `"=MIN(D2:D10)"` natijada eng past ballni chiqaradi. MAX funksiyasi esa eng katta qiymatni topib beradi. `"=MAX(D2:D10)"` formulasi eng yuqori ballni ko'rsatadi. MIN va MAX funksiyalari tahlil qilish jarayonida juda kerak bo'ladi. Masalan, sinfdagi eng yaxshi va eng past o'quvchi natijasini topishda ishlatiladi.

Funksiyalar nafaqat tez, balki xatolarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Excelda funksiyalarni qo'llash o'quvchilarning amaliy ko'nikmasini oshiradi. Funksiyalar bilan ishlashda qavs va argumentlar tushunchasi muhim. Funksiyaning ichida kataklar oraliqi yoki sonlar argument sifatida yoziladi. Masalan, SUM funksiyasida B2:B10 oraliq argument vazifasini bajaradi.

IF funksiyasi Excelning eng muhim funksiyalaridan biri sanaladi. IF funksiyasi shart asosida natija chiqaradi. Masalan, baho 60 dan katta bo'lsa "O'tdi", aks holda "O'tmadi" degan natija berishi mumkin. Buning formulasi `"=IF(E2>=60;"O'tdi";"O'tmadi")"` ko'rinishida yoziladi. IF funksiyasi mantiqiy fikrlashni shakllantiradi. O'quvchilar IF orqali shartli tekshiruvni o'rganadilar. Bu funksiya ko'plab real hayot masalalariga mos keladi. Masalan, "chegirma berish", "soliq hisoblash", "sarf-xarajatni nazorat qilish" kabi masalalarda ishlatiladi. Excel funksiyalari yordamida hisob-kitob jarayonini avtomatlashtirish juda osonlashadi. Ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaganda funksiyalar vaqtni juda tejaydi.

Funksiyalardan foydalanish natijalarni ishonchli va aniq qiladi. O'qituvchi dars jarayonida funksiyalarni bosqichma-bosqich o'rgatishi kerak. Dastlab SUM, keyin AVERAGE, MIN, MAX o'rgatilsa samarali bo'ladi. So'ngra IF funksiyasi orqali shartli hisoblashlar bajariladi. Har bir funksiya amaliy misollar orqali mustahkamlanishi lozim. Shunda o'quvchilar Excel yordamida mustaqil hisob-kitob qila olish darajasiga erishadilar. Natijada Excel funksiyalari hisob-kitoblarni avtomatlashtirishni oson, tez va samarali qiladi.

O'qituvchiga chorak yakunida hisobot topshirishi uchun quyidagi formulalar kerak:

- O'zlashtirish % (Успеваемость), Formula: ( "5" + "4" + "3" baholar soni ) / (O'quvchilar umumiy soni ) \* 100. Excelda: =COUNTIF(G2:G30; ">=3") / COUNTA(B2:B30) \* 100
- Bilim sifati % (Качество обучения). Formula: ( "5" + "4" baholar soni ) / (O'quvchilar umumiy soni ) \* 100. Excelda: =COUNTIF(G2:G30; ">=4") / COUNTA(B2:B30) \* 100
- Shartli formatlash (Conditional Formatting). O'quvchi "2" baho olsa katak qizil, "3" baho olsa katak sariq, "4" yoki "5" olsa yashil rangga kirishi uchun:

1. Baholar ustunini tanlang.

2. Conditional Formatting -> Highlight Cells Rules -> Equal to... tanlang.

3. 2 qiymatiga qizil rang bering. 3,4,5 qiymatlar uchun ham bajarang.

- Reyting tizimi. O'quvchilarni ballari bo'yicha tartiblash uchun: Data -> Sort buyrug'idan foydalaniladi.

Yangi baholash tizimiga o'tgan maktab o'qituvchilari uchun Excelda avtomatlashtirilgan jadval tuzish bo'yicha bosqichma-bosqich quyidagi amallarni bajarish kerak bo'ladi. Jadvalda o'quvchilar ballari kiritilishi bilan ularning bahosi, sinfning o'zlashtirishi va samaradorligi (sifati) avtomatik hisoblanadi.

1-bosqich: Jadvalning ustunlarini tayyorlash uchun Excel varag'ida quyidagi sarlavhalarni yozing: A1 katakka: №, B1 katakka: O'quvchining F.I.Sh. C1 katakka: To'plangan ball (0-100), D1 katakka: Baho deb yozing. Keyin A2 dan A37 gacha o'quvchilar tartib raqamini (1-36), B2 dan B37 gacha o'quvchilarning familiyasi va ismlarini yozib chiqing.

2-bosqich: Baholash formulasini yozish uchun C ustuniga qo'yilgan ballga qarab D ustuniga avtomatik baho qo'yadigan formula. D2 katakchaga quyidagi formulani nusxalab qo'ying: =IF(C2<30; 2; IF(C2<66; 3; IF(C2<86; 4; 5))). Agar Excelingiz inglizcha sozlamada bo'lsa va xato bersa, nuqtali vergul ; o'rniga oddiy vergul , ishlatib ko'ring). Bu formulaning ma'nosi quyidagicha:

Ball 30 dan past bo'lsa: 2

Ball 30 dan 66 gacha bo'lsa: 3

Ball 66 dan 86 gacha bo'lsa: 4

Ball 86 dan 100 gacha bo'lsa: 5

D2 katakchasining pastki o'ng burchagidan sichqoncha bilan tortib, D37 gacha nusxalab tushiring, yoki D2 katakchadagi formulani nusxalab olib, uni D3 katakdan boshlab D37 katakchaga joylashtiring.

3-bosqich: O'zlashtirish va Samaradorlikni hisoblash. Buning uchun jadvalning pastki qismiga, masalan, 40-sartdan boshlab hisobot qismini tuzamiz.

1. O'zlashtirish. Sinfning necha foizi "3", "4" va "5" baho oldi. B40 katakka: O'zlashtirish (%) deb yozing, C40 katakka quyidagi formulani yozing:  $=\text{COUNTIF}(\text{D2:D37}; ">2") / 36) * 100$ . Bu formula 2 dan baland ya'ni 3, 4 va 5 baho olganlarni sanaydi va jami o'quvchilar soniga bo'lib, foizini chiqaradi.

2. Samaradorlik / Sifat (Sinfning necha foizi "4" va "5" baho oldi). B41 katakka: Samaradorlik (%) deb yozing. C41 katakka quyidagi formulani yozing:  $=\text{COUNTIF}(\text{D2:D37}; ">3") / 36) * 100$ . Bu formula faqat 4 va 5 olganlarni sanaydi va foizini chiqaradi.

Qo'shimcha: BSB va CHSB savollari bo'yicha ballni hisoblash. Agar siz ballni (0-100) qo'lda emas, to'g'ri javoblar soniga qarab hisoblamoqchi bo'lsangiz: Aytaylik, E2 katakka to'g'ri javoblar sonini yozasiz. Jami savollar soni (masalan 20 ta) F1 katakda turibdi. U holda C2 (ball) katagiga quyidagi formulani yozishingiz mumkin:  $=(\text{E2}/\text{F1})*100$  Bu formula o'quvchi necha foiz to'g'ri javob topganini (0-100 shkalasida) chiqarib beradi.

Siz faqat C ustuniga o'quvchining ballini kiritasiz (masalan: 75). D ustunida darhol bahosi paydo bo'ladi (masalan: 4). Pastda Samaradorlik va O'zlashtirish foizlari avtomatik o'zgaradi. Exceldagi natijada juda ko'p o'nlik vergul bilan chiqmasligi uchun katakchani tanlab, yuqoridagi panelda "Format" qismidan "Number" (Числовой) qilib, verguldan keyingi raqamlarni kamaytirib qo'ying, butun songacha yaxlitlashni hohlasangiz "0" deb qo'ying. "[Hisob-kitoblarni avtomatlashtirishda EXCEL elektron jadvali](#)" saytida tayyor .xlsx jadval fayli joylashtirilgan.

### **2.3. O'qituvchilar yoki biror mutaxassislar uchun Excel elektron jadvalida statistik tahlil qilish.**

Excel elektron jadvalining imkoniyatlari juda ko'p. U faqat hisob kitoblarni avtomatlashtirishda emas, balki statistik ma'lumotlarni tahlil qilishda ham katta imkoniyatlari bor bo'lib u keng qo'llaniladi,

1. Standart statistik funksiyalar. Excelda tayyor formulalar yordamida sonli ma'lumotlarning xarakteristikalarini juda tez va xatosiz aniqlash mumkin:

- AVERAGE (CP3HACH) — o'rtacha arifmetik qiymatni hisoblaydi (masalan, sinfning o'rtacha ballini aniqlashda qo'llaniladi.).
- MEDIAN (МЕДИАНА) — ma'lumotlar qatorining medianasini topadi.



- STDEV.P (СТАНДОТКЛОН.Г) — standart chetlanishni hisoblashda qo'llaniladi. (ballar qanchalik tarqoqligini ko'rsatadi).
- MIN / MAX — belgilangan blokda eng kichik va eng katta natijalarni aniqlaydi.

2. “Ma'lumotlar tahlili” (Analysis ToolPak) paketi. Bu paket Excelning maxsus qo'shimchasi bo'lib, bu orqali murakkab statistik amallarni bajarish mumkin.

- Deskriptiv statistika (Opisatel'naya statistika): Bitta tugmani bosish orqali ma'lumotlarning o'rtacha qiymati, chetlanishi va diapazoni haqida to'liq hisobot olish mumkin.
- Korrelyatsiya: Ikki o'zgaruvchi qiymat orasidagi bog'liqlikni aniqlaydi (masalan, o'quvchining dars qoldirishi bilan uning imtihon natijasi o'rtasidagi bog'liqlik).
- Regressiya tahlili: Kelajakdagi natijalarni taxmin qilishi mumkin.

3. Ma'lumotlarni vizuallashtirish (Grafik tahlil). Statistik ma'lumotlarni ko'z bilan ilg'ash uchun Excel vizual vositalaridan foydalanish mumkin:

- Gistogrammalar: Ma'lumotlarning taqsimlanish chastotasini ko'rsatadi (masalan, necha foiz o'quvchi "5", necha foizi "4" olganligini aniqlaydi).
- Box and Whisker (Quti va mo'ylov): Ma'lumotlar diapazoni va o'rta qiymatdan og'ishlarni ko'rsatuvchi professional statistik grafik.
- Trend chiziqlari: Dinamikani kuzatish imkonini bera oladi.

4. BSB va CHSB natijalari tahlilida qo'llash. O'qituvchilar uchun Excel statistikasi quyidagi muammolarni yechadi:

- O'quvchilarning o'zlashtirish sifat foizini avtomatik hisoblash.
- Choraklik natijalarni o'zaro solishtirish mumkin (qaysi chorakda o'sish yoki pasayish bo'lganini statistik isbotlash orqali).
- Sinfidagi “o'sish nuqtalari”ni (qaysi savollarda ko'p xato qilinganini) tahlil qilish.

Excel oddiy kalkulyatordan farqli afzalligi, ma'lumotlar ichidagi qonuniyatlarni topishga yordam beradi. Excel dasturining "Analysis ToolPak" va Pivot Tables (Svodnie tablitsi) vositalari ma'lumotlar bilan ishlashning eng yuqori bosqichi hisoblanadi. Ular yordamida bir necha soatlik, bir necha kunlik ishni bir necha daqiqada aniq bajarish mumkin, olingan natija aniq bo'ladi.

1. Analysis ToolPak (Ma'lumotlar tahlili paketi). Analysis ToolPak — bu murakkab statistik, muhandislik, moliyaviy tahlillarni bajarish uchun mo'ljallangan

Excel qo'shimchasi (Add-in). Dastlab u menyuda ko'rinmasligi mumkin. Uni yoqish uchun: Файл (File) → Параметры (Options) menyusiga kirib Надстройки (Add-ins) bo'limini tanlang. Pastdagi “Управление” (Manage) qismidan “Надстройки Excel”ni tanlang, Перейти (Go) tugmasini bosing. Analysis ToolPak katakchasiga belgi qo'ying, OK ni bosing. Данные (Data) menyusining o'ng burchagida “Анализ данных” (Data Analysis) tugmasi paydo bo'ladi.

### **Asosiy imkoniyatlari:**

- Deskriptiv statistika (Описательная статистика): Eng ko'p qo'llaniladigan funksiya bo'lib u bitta tugma orqali ma'lumotlarning o'rtacha qiymati, medianasi, modasi, dispersiyasi, standart og'ishi, diapazoni va umumiy miqdorini jadval ko'rinishida chiqarib beradi.
- O'qituvchi uchun: BSB natijalarini kiritib, butun sinfning umumiy ko'rsatkichini soniyalarda olish mumkin.
- Gistogramma: Ma'lumotlarning taqsimlanish chastotasini hisoblaydi. Masalan, 0-50 ball olganlar necha kishi, 51-80 ball olganlar, 80-100 ball olganlar necha kishi ekanligini aniqlab grafikda ko'rsatadi.
- Korrelyatsiya va Regressiya: Ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlikni aniqlaydi. Masalan, o'quvchining darsga tayyorgarlik ko'rgan vaqti bilan uning darsda olgan bahosi o'rtasida qanchalik kuchli bog'liqlik borligini matematik isbotlaydi.

2. Pivot Tables (Pivot jadvallar / Сводные таблицы). Pivot Tables — bu katta hajmdagi ma'lumotlarni filtrlash, guruhlash, umumlashtirish uchun ishlatiladigan eng kuchli vosita. Bu vositaning asosiy ustunligi — birorta ham formula yozmasdan murakkab hisobotlar tuzish imkoniyati bor. Buni amalga oshirish uchun:

1. Ma'lumotlar jadvali belgilanadi.

2. Вставка (Insert) → Сводная таблица (Pivot Table) tugmasini bosing.

Pivot jadvallarning 4 ta asosiy maydoni:

1. Filtrlar (Filters): Butun hisobotni ma'lum bir belgi bo'yicha saralash vazifasi (masalan, faqat biror fan yoki sinf bo'yicha).

2. Ustunlar (Columns): Ma'lumotlarni ustunlar bo'yicha guruhlash.

3. Satrlar (Rows): Ma'lumotlarni satrlar bo'yicha guruhlash (masalan, o'quvchilar ism-sharifi, olgan bahosi).



4. Qiymatlar (Values): Bu yerda hisob-kitoblar amalga oshiriladi (yig'indi, o'rtacha qiymat, miqdori va h.k.).

**Amaliy misol (BSB va CHSB tahlilida).** Masalan sizda maktabdagi barcha sinflarning BSB natijalari yozilgan katta jadval bor. Pivot jadval orqali siz:

- Sinflar kesimida o'rtacha ballarni ko'rishingiz;
- Fanlar kesimida o'zlashtirish ko'rsatkichini solishtirishingiz mumkin;
- O'g'il bolalar va qiz bolalar natijalarini alohida guruhlashingiz mumkin.
- Eng muhimi: Asosiy jadvalga yangi ma'lumot qo'shilsa, yoki biror qiymat o'zgartirilsa Pivot jadvalida Обновить (Refresh) tugmasini bosish orqali barcha hisobotlar avtomatik yangilanadi.

“Analysis ToolPak” va “Pivot Tables” o'rtasidagi farq:

| Xususiyati               | Analysis ToolPak                          | Pivot Tables                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Maqsadi</b>           | Ilmiy va matematik tahlil qilish          | Ma'lumotlarni guruhlash va hisobot tuzish        |
| <b>Asosiy quroli</b>     | Matematik modellar, ehtimollik nazariyasi | “Drag and Drop” (Sichqoncha bilan surib qo'yish) |
| <b>Natija ko'rinishi</b> | Statistik ma'lumotlar ro'yxati            | Dinamik va o'zgaruvchan jadvallar                |
| <b>Formulalar</b>        | Tayyor vositalar                          | Sichqoncha bilan boshqariladi.                   |

Agar o'qituvchi o'z faoliyatida raqamlar bilan tez va aniq ishlashni xohlasa, bu ikki vositani o'rganib olishni tavsiya qilaman. Analysis ToolPak — aniq statistik xulosalar uchun zarur, Pivot Tables — kundalik hisobotlarni avtomatlashtirish uchun xizmat qiladi.

### III BOB. EXCELDA MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH VA TAHLIL QILISH METODIKASI

#### 3.1. Jadval tuzish, formatlash va shartli formatlashdan foydalanish

Excel dasturida jadval tuzish o'quvchilarda ma'lumotlarni tartibli ko'rinishda joylashtirish ko'nikmasini hosil qiladi. Jadval tuzishni boshlashdan oldin ma'lumotlarning tartibi va mazmuni aniqlab olinadi. Jadvalning birinchi qatorida odatda sarlavhalar yoziladi. Sarlavhalar jadvalning mazmunini tushuntirib turuvchi asosiy ko'rsatkichlardir. Excelda jadval tuzishda ustun va satrlarning kengligini moslashtirish muhim hisoblanadi. Jadvalni chiroyli va ko'rgazmali qilish uchun formatlash ishlari bajariladi. Formatlash jadvaldagi matn va sonlarni tartibli ko'rsatishga xizmat qiladi. Masalan, shrift turi, o'lchami va rangi o'zgartiriladi. Jadvaldagi sarlavhalarni ajratib ko'rsatish uchun "Bold" funksiyasi ishlatiladi. Katakarga chegaralar qo'yish jadval ko'rinishini yanada tushunarli qiladi. "Borders" yordamida jadval satr va ustunlari aniq ko'rinadi. Katakarga fon rangi berish jadvalni bezatish bilan birga ma'lumotni tez qabul qilishga yordam beradi. Excelda sonlarning ko'rinishini ham formatlash mumkin. Masalan, pul birligi, foiz yoki sana formatlarini tanlash mumkin. Bu jadvaldagi hisob-kitoblarni aniq va tushunarli qiladi. Excelda "Format as Table" funksiyasi yordamida tayyor jadval dizaynidan foydalanish mumkin. Bu funksiya jadvalni avtomatik ravishda rangli va tartibli ko'rinishga keltiradi. Jadvalda matnlarni katak ichida to'liq ko'rsatish uchun "Wrap Text" ishlatiladi. Bu usul satr uzunligini oshirmasdan matnni katak ichida joylashtiradi. Ma'lumotlarni sarlavha bo'yicha tartiblash uchun "Sort" funksiyasi juda qulay. "Sort" yordamida sonlarni kichikdan kattaga yoki kattadan kichikka tartiblash mumkin. Shuningdek, matnlarni alifbo tartibida joylashtirish ham mumkin. Ma'lumotlar orasidan keraklisini ajratib olish uchun "Filter" funksiyasi qo'llaniladi. Filter o'quvchilarga tahlil qilish jarayonini yengillashtiradi. Jadval bilan ishlashda shartli formatlash ham juda muhim imkoniyat hisoblanadi. Shartli formatlash "Conditional Formatting" orqali amalga oshiriladi. Bu funksiya ma'lumotni belgilangan shart asosida rang bilan ajratib beradi. Masalan, 80 dan yuqori ballarni yashil rangda ko'rsatish mumkin. Yoki 50 dan past ballarni qizil rang bilan ajratish mumkin. Shartli formatlash o'quvchiga natijani tez anglash imkonini beradi. Bu metod dars jarayonida ko'rgazmalilikni oshiradi. Shartli formatlash yordamida xatoliklarni ham tez topish mumkin. Masalan, manfiy qiymatlarni avtomatik belgilash qo'llaniladi. Shuningdek, "Data Bars" yoki "Color Scales" orqali natijalar vizual tarzda ko'rsatiladi. Bu o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va darsni jonlantiradi. Natijada, jadval tuzish va formatlash ko'nikmalari Excelda samarali ishlashning muhim qismidir.

Jadvalni formatlash uchun jadval tanlanadi, yuqori menyudan Table Design (yoki Design) bo'limidan turli tayyor uslublar (styles)ni qo'llashingiz mumkin. Rang, shrift, chegara turlarini o'zgartirish uchun Home menyusidagi Font/Alignment/Border sozlamalaridan foydalaniladi. Har bir ustun yoki qatorni qo'lda yoki avtomatik ravishda kengaytirish mumkin, buning uchun qirralarni

sudrab o'zgartirsa ham bo'ladi. Jadvalda saralash va filtr funksiyalari avtomatik mavjud bo'ladi.

Shartli formatlash yordamida kataklarning ko'rinishini avtomatik o'zgarishiga erishamiz. Masalan: qaysi son katta, kichik, yoki ma'lum bir shartga javob beradigan joylarni ko'rsatish uchun foydalaniladi. Shartli formatlashni ishlatish uchun formatlanadigan katakcha yoki katakchalarni tanlab, yuqori menyudan Home menyusidagi Conditional Formatting bandi tanlanadi. Bu yerda har xil shartlar chiqadi. Undagi shartlardan biri tanlanadi. Highlight Cell Rules (katak qiymatini belgilash uchun, masalan,  $>$ ,  $<$ ,  $=$ ). Top/Bottom Rules (eng katta yoki eng kichik qiymatlar uchun). Data Bars, Color Scales, Icon Sets (vizual ko'rsatkichlar). Misol uchun, Highlight Cell Rules bo'limi Greater Than bandida 66 ni kiritib, yashil rangni tanlashingiz mumkin, natijada 66 dan katta sonlar yashil rangda bo'ladi.

MS Excelda jadval tuzish, formatlash va shartli formatlash ishlarni boshqarishni osonlashtiradi. Ma'lumotlarni tahlil qilishni tezlashtiradi va vizual ko'rinishni yaxshilaydi. Ushbu funksiyalar yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar bilan samarali ishlash mumkin. Jadval tuzishda ham avtomatik filtr va saralashni ta'minlaydi. Shartli formatlash katta ma'lumotlarni tezda tahlil qilish uchun qulay bo'lib, bunda har doim ma'lumotlar to'g'ri ajratilgan bo'lishi va ustun nomlari aniq bo'lishi kerak.

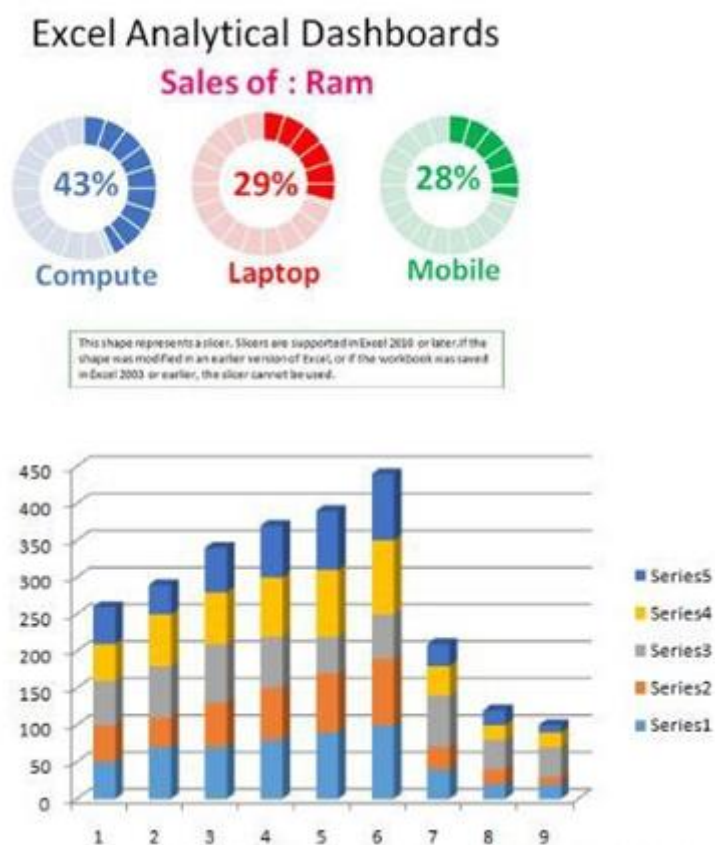
### **3.2. Diagramma va grafiklar yordamida natijalarni ko'rgazmali taqdim etish**

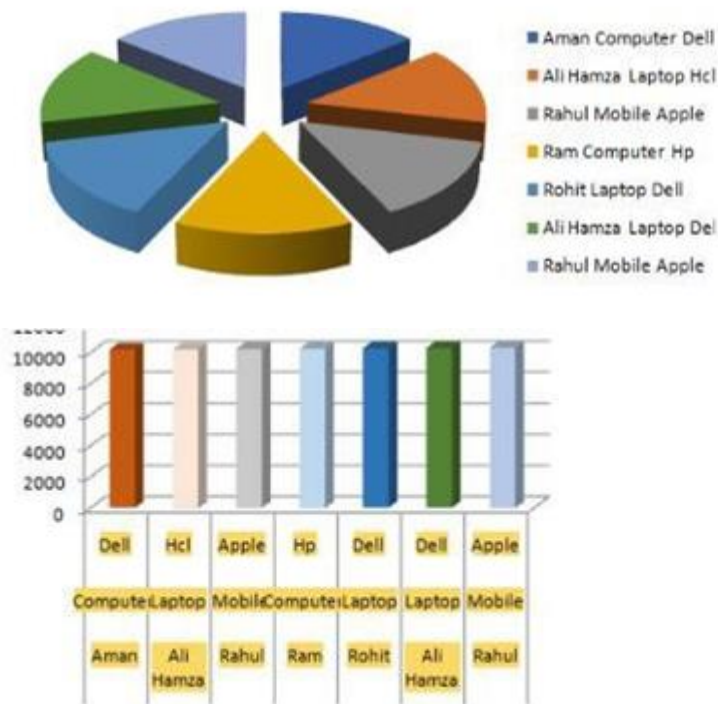
Excel dasturida diagramma va grafiklar natijalarni ko'rgazmali ko'rinishda taqdim etish uchun ishlatiladi. Diagrammalar ma'lumotlarni tez tushunishga yordam beradi. Ko'p sonli raqamlar jadvalda murakkab ko'rinishi mumkin, ammo grafikda aniq ko'rinadi. Excelda diagramma yaratish uchun avval kerakli ma'lumotlar oraliq'i belgilanadi. So'ng "Insert" bo'limidan diagramma turi tanlanadi. Diagrammalarning turlari juda ko'p bo'lib, har biri turli holatlar uchun mos keladi. Masalan, ustunli diagramma "Column Chart" ko'p qo'llaniladi. Ustunli diagramma ma'lumotlar o'rtasidagi farqni ko'rsatishda qulay. Chiziqli diagramma "Line Chart" vaqt bo'yicha o'zgarishni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Doira diagramma "Pie Chart" foiz yoki ulushlarni ifodalashga xizmat qiladi. Diagramma tanlashda ma'lumot turi va maqsad hisobga olinadi. Excelda diagramma yaratilgandan keyin uni tahrirlash mumkin. Diagramma sarlavhasini qo'shish natijani yanada tushunarli qiladi. O'qlar nomini yozish ham ma'lumotni izohlashda yordam beradi. Diagrammada rang va dizaynni o'zgartirish orqali chiroyli ko'rinish hosil qilinadi.

Diagrammaga "Data Labels" qo'shish natijalarni aniq ko'rsatadi. Bu belgilar ustun ustida yoki chiziq yonida qiymatlarni yozib beradi. Excelda diagrammalarni bir darsda amaliy ko'rgazma sifatida ishlatish o'quvchilarning e'tiborini oshiradi. O'quvchilar diagramma orqali natijani tez solishtira oladilar. Masalan, sinfdagi o'rtacha ballarni fanlar bo'yicha taqqoslash mumkin. Diagrammalar tahlil qilish

ko'nikmasini shakllantiradi. Grafiklar yordamida o'quvchi "qaysi ko'rsatkich yuqori yoki past" ekanini tez aniqlaydi. Excelda diagramma tayyorlash ijodiy fikrlashni ham rivojlantiradi. Chunki o'quvchi qaysi diagramma ko'proq mos kelishini tanlaydi. Diagramma va grafiklar dars jarayonini qiziqarli qiladi. Natijalarni ko'rgazmali ko'rsatish eslab qolishni osonlashtiradi. Grafikdan foydalangan holda o'quvchilar mustaqil xulosa chiqarishga o'rganadilar. Masalan, diagrammaga qarab "eng yuqori natija qaysi o'quvchida" degan savolga javob topadilar. Excel diagrammalari hisobot tuzishda ham juda muhim. Ish jarayonida rahbariyatga hisobot berishda diagrammalar katta yordam beradi. O'qituvchi diagramma tuzish metodikasini o'rgatishda bosqichma-bosqich yo'l tutishi kerak. Avval oddiy ustunli diagrammadan boshlash tavsiya etiladi. So'ng chiziqli va doira diagrammalariga o'tiladi. Diagramma va grafiklar nafaqat ko'rgazmali, balki tahliliy xususiyatga ham ega. Natijada Excel diagramma va grafiklari hisob-kitob natijalarini chiroyli va tushunarli taqdim etishda eng samarali vositalardan biridir.

**KO'RGAZMA: EXCELDA DIAGRAMMA TURLARI (COLUMN, LINE, PIE)  
NAMUNALARI (SLAYD/POSTER)**





Hisoblangan ma'lumotlarni turli xil grafiklar ustunli, chiziqli, doiraviy diagrammalar yordamida vizual tarzda taqdim etish orqali ma'lumotlardagi bog'liqliklarni tezda tushunishga yordam beradi. Grafiklar ma'lumotlar o'zgarganda avtomatik yangilanadi. Har bir katakcha ichida ma'lumotlar qatorining kichik grafik tasvirini ko'rsatish orqali bog'liqliklarni tezda ko'rish imkonini beradi. Bir marta shablon yaratilgach, yangi ma'lumotlar kiritilganda hisobotlar avtomatik tarzda shakllanib, diagrammalar ham shunga mos o'zgaradi. Bu vaqtni tejab hisobotlarning bir xil formatda bo'lishini ta'minlaydi.

## IV BOB. EXCEL ELEKTRON JADVALI MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI

### 4.1. Darsni tashkil etish shakllari va zamonaviy metodlar

Excel mavzusini o'qitishda darsni to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning bilimni samarali o'zlashtirishida muhim rol o'ynaydi. Darsni tashkil etishda o'qituvchi avvalo o'quvchilarning oldingi bilimlarini aniqlab olishi kerak. Mavzuni tushuntirishdan oldin motivatsiya berish darsga qiziqishni oshiradi. Misol sifatida real hayotdan olingan hisob-kitob muammolari keltirilsa, o'quvchilar faol bo'ladi. Dars jarayonida nazariy va amaliy qismlar uyg'un olib borilishi talab etiladi. Chunki Excelni faqat tushuntirish orqali o'rganib bo'lmaydi, amaliyot zarur.

Darsning asosiy qismi kompyuter xonasida tashkil qilinadi. Bunda har bir o'quvchining kompyuterda mustaqil ishlashi ta'minlanadi. O'qituvchi darsni "ko'rsatish va bajarish" usuli asosida olib borishi mumkin. Ya'ni o'qituvchi ekranda bajarib ko'rsatadi, o'quvchilar esa takrorlaydi. Zamonaviy dars

metodlaridan biri “Aqliy hujum” bo’lib, u mavzu boshlanishida qo’llansa samarali bo’ladi. Masalan, “Excel yordamida qanday hisob-kitoblarni avtomatlashtirish mumkin?” savoli o’quvchilarni fikrlashga undaydi. Darsda “Klaster” metodidan foydalanish ham mavzuni tizimli tushuntirishga yordam beradi. O’quvchilar Excelning asosiy elementlari va vazifalarini klaster ko’rinishida tuzadilar.

“Jamoada ishlash” metodini qo’llash orqali o’quvchilar guruhlarda jadval tuzish va hisoblashlarni bajaradilar. Guruhli ish o’quvchilar orasida hamkorlikni kuchaytiradi. “Loyiha metodi” Excel mavzusiga juda mos hisoblanadi. Masalan, o’quvchilarga “Sinf baholarini hisoblaydigan avtomatik jadval” loyihasi beriladi. “Case-study” metodi orqali muammoli vaziyatlar yechiladi. Misol uchun, “Buxgalter jadvalida xato bor, uni to’g’rilash kerak” vazifasi beriladi. Interfaol metodlardan yana biri “Blits-so’rov” bo’lib, dars oxirida tezkor savollar beriladi. Bu usul o’quvchilarning mavzuni qay darajada tushunganini aniqlashga yordam beradi. “Peer teaching” ya’ni o’quvchi-o’quvchi o’rgatish metodi ham foydalidir. Bunda kuchli o’quvchilar boshqalarga yordam beradi va o’z bilimini mustahkamlaydi. Darsda multimedia va taqdimotlardan foydalanish mavzuni ko’rgazmali qiladi. Excel oynasi, formulalar va funksiyalar slaydlar orqali tushuntirilsa, eslab qolish oson bo’ladi.

Zamonaviy yondashuvda o’quvchi markazda bo’lishi lozim. O’qituvchi esa yo’naltiruvchi va nazorat qiluvchi rolini bajaradi. Darsni tashkil etishda vaqt taqsimoti ham ahamiyatli hisoblanadi. Kirish qismi qisqa bo’lib, asosiy vaqt amaliyotga ajratiladi. Amaliy vazifalar bosqichma-bosqich qiyinlashib borishi kerak. Shunda o’quvchi oddiydan murakkabga qarab rivojlanadi. Dars yakunida refleksiya o’tkazish o’quvchi fikrini aniqlashga xizmat qiladi. Masalan, “Bugun nimani bildim?” va “Qanday qiyinchilik bo’ldi?” savollari beriladi. Shu tariqa darsni to’g’ri tashkil etish va zamonaviy metodlardan foydalanish Excel mavzusini o’qitishda yuqori samaradorlik beradi.

## **1) 5E MODEL (Engage–Explore–Explain–Elaborate–Evaluate)**

### **Explanation**

5E modeli darsni 5 bosqich orqali tashkil etadi: o’quvchini qiziqtirish, mustaqil izlanish, tushuntirish, mustahkamlash va baholash. Excel mavzusida bu metod ayniqsa samarali, chunki o’quvchi dastur bilan ishlashni bosqichma-bosqich amaliyot orqali o’zlashtiradi.

### **Qo’llanilishi**

- **Engage:** Excel nimaga kerakligini muammo orqali berish (masalan, baholarni tez hisoblash).
- **Explore:** o’quvchilar jadval tuzib ko’radi.
- **Explain:** o’qituvchi formulalar va funksiyalarni izohlaydi.



- **Elaborate:** IF, diagramma, shartli formatlash kabi topshiriqlar.
- **Evaluate:** amaliy test va loyiha bilan baholash.

### **Maqsadi**

Excel bo'yicha bilimni ketma-ket va mantiqiy tarzda shakllantirish. O'quvchini amaliyotga yo'naltirish. Kelajakda kasbiy faoliyatida foydalanishga tayyorlash.

### **Afzalliklari**

Dars tartibli va tushunarli bo'ladi. O'quvchi faol bo'ladi. Amaliy ko'nikma kuchli shakllanadi. Baholash aniq va adolatli bo'ladi.

## **2) PROJECT-BASED LEARNING (Loyiha asosida o'qitish metodi)**

### **Explanation**

Loyiha metodi o'quvchini real muammoni hal qilishga yo'naltiradi. Excelda bu usul orqali o'quvchi tayyor natijaga ega bo'ladigan amaliy loyiha yaratadi.

### **Qo'llanilishi**

O'quvchilarga loyiha beriladi. Masalan: "Sinf baholarini avtomatik hisoblaydigan Excel jadval tuzing". "Oila byudjeti jadvali". "Savdo hisobotini tuzing (daromad-xarajat, foyda)"

### **Maqsadi**

Mustaqil ishlash va ijodkorlikni rivojlantirish. Excelni hayotiy masalalarda ishlatishga o'rgatish.

### **Afzalliklari**

O'quvchi "real natija" yaratadi. Kreativ fikrlash rivojlanadi. Amaliyot ko'payadi. Dars juda qiziqarli o'tadi.

## **3) CASE-STUDY (Muammoli vaziyatni tahlil qilish metodi)**

### **Explanation**

Case-study metodi o'quvchiga real hayotga o'xshash muammoli vaziyat berib, uni Excel orqali yechishga o'rgatadi. O'quvchi xatoni topadi, tahlil qiladi va yechim beradi.

### **Qo'llanilishi**

Masalan, o'qituvchi quyidagi vaziyatni beradi. "Hisobot jadvalida xatolik chiqdi (#DIV/0!). Sababini toping va tuzating." "Baholar jadvalida formula noto'g'ri ishlayapti, tekshiring." "IF funksiyasida shart noto'g'ri yozilgan, tuzatish kiriting."



## **Maqsadi**

Excelda xatolarni topish va tuzatishga o'rgatish. Analitik fikrlashni rivojlantirish.

## **Afzalliklari**

O'quvchi muammo yechishga o'rganadi. Mustaqil fikrlash kuchayadi. Dars real hayotga yaqinlashadi. Xatolar kamayadi.

## **4) JIGSAW (Pazl metodi / Guruhlararo o'rganish)**

### **Explanation**

Jigsaw metodida mavzu bo'laklarga bo'linadi. Har bir guruh bir bo'lakni o'rganadi, so'ng boshqalarga tushuntiradi. Bu metod Excel mavzusida juda foydali, chunki har bir funksiya yoki bo'lim alohida o'rganilishi mumkin.

### **Qo'llanilishi**

Sinf 5 guruhga bo'linadi: 1-guruh SUM, 2-guruh AVERAGE, 3-guruh MAX/MIN, 4-guruh IF, 5-guruh Diagramma. Keyin har bir guruh o'rganganlarini sinfga tushuntiradi va misol bajarib ko'rsatadi.

## **Maqsadi**

Bir-biridan o'rganish muhitini yaratish. O'quvchining tushuntirish ko'nikmasini shakllantirish.

## **Afzalliklari**

O'quvchilar darsda juda faol bo'ladi. Hamkorlik kuchayadi. Har bir o'quvchi "o'qituvchi" rolini bajaradi. Tez va samarali o'zlashtirish bo'ladi.

## **5) GAMIFICATION (O'yinlashtirish metodi)**

### **Explanation**

Gamification — dars jarayonini o'yin elementlari orqali tashkil qilish. Excel mavzusida "kim tezroq formula yozadi", "funksiya topish", "xato ovlash" kabi o'yinlar juda yaxshi ishlaydi.

### **Qo'llanilishi**

"Formula Race" (poyga): 5 daqiqada eng ko'p formulani to'g'ri tuzgan guruh g'olib. "Error Hunter": xato formulalarni topish. "Excel Quiz": funksiyalar bo'yicha savol-javob.

## **Maqsadi**

Qiziqishni oshirish. Tezkor fikrlash va amaliyot ko'nikmasini kuchaytirish.

### **Afzalliklari**

Zerikish bo'lmaydi. Dars qiziqarli o'tadi. O'quvchilar motivatsiyasi oshadi. Bilim tez mustahkamlanadi.

### **6) BLITZ-SO'ROV (Tezkor savol-javob metodi)**

#### **Explanation**

Blitz-so'rov o'quvchilarning bilimini tezkor baholash va mustahkamlashga xizmat qiladi. Dars oxiri yoki dars boshida ishlatiladi.

**Qo'llanilishi** O'qituvchi tez savollar beradi.

1. Formula nima bilan boshlanadi?
2. SUM funksiyasi vazifasi?
3. Cell manzili nima?
4. #DIV/0! nima degani?
5. IF funksiyasi qanday ishlaydi?

#### **Maqsadi**

Bilimlarni tez tekshirish. Xotirani faollashtirish.

### **Afzalliklari**

Juda tez va qulay. Sinfni to'liq qamrab oladi. Dars yakunini mustahkamlaydi. O'quvchi xatolarini tez bilib oladi.

### **7) FLIPPED CLASSROOM (Teskari sinf metodi)**

#### **Explanation**

Flipped classroom metodida o'quvchi nazariyani uyda o'rganadi, darsda esa faqat amaliyot qiladi. Bu Excel mavzusi uchun eng kuchli metodlardan biridir.

#### **Qo'llanilishi**

O'qituvchi uyga vazifa qilib video/slayd beradi: "Excelda formula va SUM funksiyasi" Keyingi darsda: O'quvchilar jadval tuzadi. Funksiyalar bilan ishlaydi. O'qituvchi individual yordam beradi.

#### **Maqsadi**

Dars vaqtini maksimal amaliyotga ajratish. Mustaqil o'rganish odatini yaratish.

### **Afzalliklari**

Darsda amaliy ish uchun vaqt ko'payadi. Har bir o'quvchiga darsga individual yondashiladi. Nazariya uyda qulay o'rganiladi. Natija kuchli bo'ladi.

## 4.2. Amaliy mashg'ulotlar, topshiriqlar va baholash orqali bilimlarni mustahkamlash



Excel mavzusini o'zlashtirishda amaliy mashg'ulotlar eng asosiy o'ringa ega. Chunki o'quvchilar Excelni faqat nazariya bilan emas, amaliy ishlash orqali o'rganadilar. Dars jarayonida har bir o'quvchi kompyuterda mustaqil topshiriq bajarishi kerak. Amaliy mashg'ulotlar oddiy jadval tuzishdan boshlanadi. Dastlab ustun va satrlarni to'g'ri joylashtirish o'rgatiladi. Keyin ma'lumotlarni kataklarga kiritish va formatlash ishlari bajariladi. Shundan

so'ng formulalar orqali hisob-kitoblar qilish topshiriqlari beriladi. Masalan, jami ball, o'rtacha ball, eng yuqori va eng past natijani aniqlash vazifalari bajariladi. Amaliy topshiriqlarda SUM, AVERAGE, MAX va MIN funksiyalaridan foydalanish tavsiya etiladi. O'quvchilar IF funksiyasi orqali shartli hisoblashni ham o'rganadilar. Masalan, "o'tdi/o'tmadi" natijasini avtomatik chiqarish vazifasi beriladi.

Bu o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini ham rivojlantiradi. Dars davomida mashqlar turli darajada bo'lishi kerak. Ya'ni oson, o'rta va murakkab topshiriqlar bo'ladi. Bu yondashuv barcha o'quvchilarni qamrab olish imkonini beradi. Amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarga real hayotga yaqin misollar berish muhim. Masalan, "oilaviy byudjet", "savdo hisoboti", "o'quvchi baholari" kabi mavzular asosida jadval tuziladi. Bu usul o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Bilimni mustahkamlash uchun mustaqil ishlar ham tashkil etiladi. Masalan, uyga vazifa sifatida Excelda jadval tuzib kelish topshiriladi. Amaliy ish yakunida o'quvchi natijasini taqdim etishi ham mumkin. Bu taqdimot orqali o'quvchi o'z ishini himoya qiladi va nutqi rivojlanadi. Baholash jarayonida aniq mezonlarga tayangan holda baho qo'yiladi. Masalan, jadvalni to'g'ri tuzganlik, formulani to'g'ri ishlatganlik, funksiyalarni qo'llaganlik mezon bo'ladi. Shuningdek, jadvalni formatlash va dizayn ham baholashga kiritilishi mumkin. Excel mavzusida baholashni faqat natija emas, jarayon ham tashkil etishi kerak. Ya'ni o'quvchining ishlash jarayoni ham kuzatiladi. Baholashning zamonaviy usullaridan biri "rubrika" ya'ni mezonli baholashdir. Rubrika orqali o'quvchi nimaga necha ball olishini oldindan bilib ishlaydi. Darsda "o'zini baholash" va "o'zaro baholash" metodlari ham foydali. Bu metodlar o'quvchida mas'uliyat va mustaqillikni oshiradi. O'quvchilar bir-birining jadvalini tekshirib xatolarni topishi mumkin. Bu jarayon o'zlashtirishni kuchaytiradi. Amaliy topshiriqlarning yakuniy ko'rinishi sifatida loyiha ishi berilishi samarali. Masalan, "Excelda avtomatik hisoblovchi sinf reyting jadvali" tuzish. Yakuniy loyiha o'quvchining bilim va ko'nikmasini

to'liq namoyon qiladi. Natijada, amaliy mashg'ulotlar va to'g'ri baholash orqali o'quvchilar Excelda hisob-kitoblarni avtomatlashtirishni mukammal o'rganadilar.

**5E MODEL haqida. 1) ENGAGE (Qiziqtirish / Jalb qilish bosqichi).** Maqsad: O'quvchilarni mavzuga qiziqtirish, muammo qo'yish.

O'qituvchi faoliyati: Savol beradi: "Agar sinfdagi 30 ta o'quvchining baholarini qo'lda hisoblasak qancha vaqt ketadi?" "Eng tez va aniq yo'li qanday bo'ladi?" Dorskaga kichik jadval yozadi (baholar, ballar, jami) yoki monitorda ko'rsatiladi.

O'quvchilar faoliyati: O'z fikrini bildiradi. Hisobni qo'lda qilish qiyinligini aytadi. Excel yordamida tez ishlash mumkinligini taxmin qiladi.

Motivatsion topshiriq: O'qituvchi 10 ta son beradi va "Jami"ni 10 soniyalarda topishni so'raydi (ko'pchilik ulgurmaydi). Shundan so'ng o'qituvchi: "Excel buni 1 soniyada qiladi! Hattoki 100 ta son bo'lsa ham."

**2) EXPLORE (Tadqiq qilish / Izlanish bosqichi).** Maqsad: O'quvchilar mustaqil tajriba orqali Excel imkoniyatlarini o'rganadi.

O'qituvchi: O'quvchilarga kompyuterda Excel fayl ochdiradi. O'quvchilar kompyuterlarida "1-mashg'ulot" nomli Excel fayli bo'lishi kerak. Bu faylga O'quvchilar ismi-sharifi, Informatika va AT fandan olgan ballari kiritilgan bo'lishi kerak. Shu sinfning I yarim yillikda olgan ballarini [emaktab.uz](http://emaktab.uz) dan yuklab kiritishingiz ham mumkin. **(2-ilova).** O'quvchilar: "1-mashg'ulot" nomli Excel faylini ochadi. "Jami" ustuniga oddiy formula yozishga urunadi.

- Tadqiqot vazifasi:  $=B2+C2+D2+E2$  formulasini sinab ko'rish. Natija avtomatik chiqishini kuzatish. "Fill handle" (pastga tortish) orqali formulani nusxalash.

**3) EXPLAIN (Tushuntirish bosqichi).** Maqsad: Olingan tajribani izohlash, bilimni aniqlashtirish.

O'qituvchi tushuntiradi: Excel elektron jadvali nima? Katak manzili: A1, B2... Formula belgisi = Asosiy funksiyalar: SUM() yig'indi, AVERAGE() o'rtacha qiymat, MAX() eng katta, MIN() eng kichik, IF() shartli funksiya. Savol-javob o'tkazadi:

O'qituvchi: "Excelda formulani qanday belgi bilan boshlanadi?"

O'quvchi: "= belgisi bilan."

O'qituvchi: "SUM funksiyasi nima qiladi?"

O'quvchi: "Katakchalardagi sonlarni qo'shadi."

Misol:  $=SUM(B2:D2)$ ,  $=AVERAGE(B2:D2)$

**4) ELABORATE (Mustahkamlash / Kengaytirish bosqichi).** Maqsad: Bilimni amaliyotga qo'llash, murakkabroq masalalarni bajarish.

Amaliy topshiriqlar: Har bir o'quvchining jami va o'rtacha ballini hisoblash uchun "Natija" ustuni yarating: Agar o'rtacha ball  $\geq 70$  bo'lsa "O'tdi" Aks holda "O'tmadi" IF funksiyasi namunasi: =IF(F2>=70;"O'tdi";"O'tmadi") Diagramma (grafik) tuzish: "Sinf o'rtacha ko'rsatkichlari" diagrammasi.

O'quvchilar topshiriqni mustaqil bajaradilar, jadval yaratadi, jadvalni formatlaydi, diagramma turini tanlab joylashtiradi.

**5) EVALUATE (Baholash bosqichi).** Maqsad: O'quvchilar bilimini tekshirish va baholash.

Baholash shakllari: Test / savol-javob:

SUM funksiyasi nima uchun ishlatiladi?

IF funksiyasi qaysi vazifani bajaradi?

AVERAGE(12;10;4;6) natijasi nechaga teng?

Amaliy baholash mezoni (6 ball):

Jadval tuzdi – 1 ball

Jadvalni formatladi – 1 ball

SUM va AVERAGE qo'lladi – 2 ball

IF funksiyasini ishlatdi – 1 ball

Diagramma chizdi – 1 ball

Yakuniy topshiriq: "O'qituvchi uchun sinf baholarini avtomatik hisoblaydigan jadval yaratish."

#### **4.3. Dars ishlanmasi.**

Bu dars ishlanmasi 7-sinf o'quvchilari uchun "Elektron jadval natijalarini diagramma sifatida taqdim etish" mavzusini tushunarli va qiziqarli tarzda o'rgatishga amaliy yordam beradi.

**Sinf:** 7-sinf

**Fan:** Informatika va axborot texnologiyalari

**Mavzu:** Elektron jadval natijalarini diagramma sifatida taqdim etish. (3-chorak, 23-dars)

**Dars turi:** Yangi bilim berish, amaliy ko'nikma shakllantirish

**Dars vaqti:** 45 daqiqa

**Texnologiya:** 5E modeli (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)

**Darsning maqsadi:**

Ta'limiy: O'quvchilarga elektron jadvaldagi ma'lumotlar asosida turli diagrammalar yaratish ko'nikmalarini shakllantirish va diagrammalarning ahamiyatini tushuntirish.

Rivojlantiruvchi: Axborotni vizual tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, kompyuterda ishlash va guruhda hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish.

Tarbiyaviy: Axborot texnologiyalariga qiziqishni oshirish, aniqlik va intizomga amal qilishga o'rgatish.

**Kutilayotgan natijalar:**

- O'quvchilar diagramma nima ekanligini tushunadi.
- MS Excelda ma'lumotlar asosida ustunli va doiraviy diagrammalar yarata oladi.
- Diagrammalarni tahrirlay oladi.
- Diagrammalarning ma'lumotlarni tushunarliroq taqdim etishdagi ahamiyatini biladi.

**Kerakli jihozlar:**

- Kompyuterlar (har bir o'quvchi yoki juftlik uchun)
- MS Excel dasturi
- Proyektor yoki interaktiv doska
- Tarqatma materiallar

**Darsning borishi**

**I. Engage (Jalb qilish) – 5 daqiqa.** (O'quvchilarni mavzuga qiziqtirish va diagrammalarning ahamiyatini his qildirish)

“Rasm nima deydi?”

O'qituvchi o'quvchilarga ikkita rasm ko'rsatadi.

1. Birinchi rasm: Raqamlar bilan to'la jadval. Masalan, darslikdagi 86-betdagi jadval. [\(3-ilova\)](#).

2. Ikkinchi rasm: Xuddi shu ma'lumotlar asosida yaratilgan darslikdagi 87-betdagi ustunli diagramma. (4-ilova).

Savollar:

1. Qaysi rasm ma'lumotlarni tezroq tushunishga yordam beradi?
2. Nima uchun ikkinchi rasm qulayroq?
3. Sizningcha, bu ikkinchi rasm nima deb ataladi?

Kutilgan javob: Diagramma ma'lumotlarni vizual qilib, tushunarliroq ko'rsatadi.

**II. Explore (Tadqiq qilish) – 15 daqiqa.** (Diagramma yaratish jarayoni bilan tanishish va dasturning funksiyalarini kashf etishi)

Amaliy ish: O'z diagrammamizni yaratamiz!

O'qituvchi: O'quvchilarga kompyuterlarda MS Excel dasturini ochishni so'raydi.

Interaktiv doskada yoki tarqatma materialda oddiy ma'lumotlar jadvalini beradi.

Topshiriq: Berilgan ma'lumotlarni Excel electron jadvaliga kiriting.

Endi bu ma'lumotlar asosida diagramma yaratishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun Insert (Вставка) menyusiga kiring va Charts (Диаграммы) bo'limida har xil turlarni bosib ko'ring. O'zingizga yoqqan biror diagrammani tanlang.

O'qituvchi: O'quvchilar kompyuterda mustaqil ravishda yoki juftlikda diagramma yaratishga harakat qiladilar. O'qituvchi sinf bo'ylab yurib zarur hollarda yordam beradi, o'quvchilar savol bersa javob beradi.

**III. Explain (Tushuntirish) – 10 daqiqa.** (O'quvchilarga diagramma yaratishning nazariy asoslarini va amaliy qadamlarini tushuntirish)

Diagramma yaratish qoidalari va turlari.

O'qituvchi: O'quvchilarning urinishlaridan so'ng, diagramma yaratishning to'g'ri va aniq qoidalarini tushuntiradi.

1. Ma'lumotlarni tanlash: Diagramma yaratish uchun kerakli ma'lumotlar diapazonini belgilash.

2. Insert (Вставка) menyusi: Diagramma turlarini tanlash.

3. Diagramma turlari: Ustunli diagramma (Column Chart): Turli kategoriyalar bo'yicha miqdorlarni solishtirish uchun (masalan, fanlar bo'yicha ballar).

Doiraviy diagramma (Pie Chart): Butunning qismlarini ko'rsatish uchun (masalan,



umumiy foizda har bir fanning ulushi). Boshqa turlar haqida qisqacha ma'lumot (chiziqli, nuqtali va h.k.).

4. Diagrammani sozlash: Sarlavha (Chart Title) berish. O'qlar nomini (Axis Titles) belgilash. Ma'lumot belgilarini (Data Labels) qo'yish. Ranglarni o'zgartirish.

O'qituvchi: O'quvchilarning kompyuterlarida o'zlari yaratgan diagrammalarni shu qoidalar asosida to'g'irlashni va sozlashni ko'rsatadi.

**IV. Elaborate (Chuqurlashtirish) – 10 daqiqa.** (O'quvchilarning o'rgangan bilim va ko'nikmalarini turli vaziyatlarda qo'llash yordamida o'tilayotgan mavzuni mustahkamlash va chuqurlashtirish)

Hayotiy misollar va mustahkamlash.

O'qituvchi: O'quvchilarga yangi amaliy topshiriq beradi.

Topshiriq: Sizning sinfingizdagi o'quvchilarning sevimli sport turlari haqida ma'lumot to'plang. Masalan:

Futbol: 12, Basketbol: 3, Voleybol: 9, Shaxmat: 5

Bu ma'lumotlarni Excelga kiriting va quyidagi diagrammalarni yarating:

1. Ustunli diagramma: Qaysi sport turi eng sevimli ekanligini ko'rsatish uchun.
2. Doiraviy diagramma: Har bir sport turining umumiy foizdagi ulushini ko'rsatish uchun.

Topshiriq: Har bir diagrammaga mos sarlavha bering va ma'lumot belgilarini ko'rsating.

O'quvchilar mustaqil ishlashadi. O'qituvchi yordam beradi va qanday bajarilganini tekshiradi.

**V. Evaluate (Baholash) – 5 daqiqa**

Chiqish chiptasi (Exit Ticket).

O'qituvchi: Har bir o'quvchiga kichik qog'oz varaqasi yoki Google Forms havolasini tarqatadi va quyidagi savollarga javob yozishni so'raydi:

1. Diagramma yaratish uchun birinchi qadam nima?
2. Qaysi diagramma butunning qismlarini ko'rsatish uchun qulay?
3. Qaysi diagramma miqdorlarni solishtirish uchun ishlatiladi?

#### 4. Bugungi darsda o'rgangan eng muhim narsa nima bo'ldi?

O'qituvchi o'quvchilardan qog'ozlarni yig'ib oladi yoki Google Forms javoblarini tekshiradi. Eng faol qatnashgan va topshiriqlarni to'g'ri bajargan o'quvchilarni baholaydi.

**Uyga vazifa:** Quyidagi ma'lumotlar asosida daftarga jadval yarating. Bu jadvallardan diagramma hosil qilish kerak bo'lsa qaysi diagramma turi mos keladi?

1) O'zingizning o'tgan chorakda fanlardan to'plagan ballaringiz haqida ma'lumot to'plang. 2) Sinfingiz o'quvchilarining informatika va axborot texnologiyalari fanidan I yarim yillik baholari haqida ma'lumot to'plang.

#### **Izoh:**

- Qiyinchilikka uchraydigan o'quvchilar uchun: O'qituvchi qo'shimcha ko'rsatmalar beradi, tushuntiradi, juftlikda ishlashni tavsiya qiladi, tayyor shablonlar berishi ham mumkin.
- Iqtidorli o'quvchilar uchun: Qo'shimcha diagramma turlarini (masalan, chiziqli diagramma) o'rganishni yoki diagrammani yanada murakkabroq sozlashni, masalan, ikkilamchi o'q qo'shishni taklif qilishi mumkin. Diagrammani chiroyli qilib formatlashni topshirishi mumkin.

O'quvchilarga uyda mustaqil ravishda boshqa fanlardagi hisob-kitob jadvallarini, masalan geografiya fanidagi mamlakatlar aholisi soni, aholi o'sishi jadvallarini, geometriya fanidan shakllar yuzini, hajmini aniqlash yoki uchburchak turini aniqlash, matematikadan hisob-kitoblar, yuqori sinflarga o'tgach kvadrat tenglamalar ildizlari, funksiya qiymatlarini aniqlash jadvallariga yo'nalish berilsa, o'quvchilar mustaqil shug'illanib bilim va ko'nikmalarini mustahkamlaydilar. Oilada kirim-chiqim haqida, tadbirkorlik qilish uchun qancha mablag' sarflab qancha daromad ko'rish haqida, masalan 7-sinfda "Keks savdosi", "O'yin konsoli" darslarini o'tayotganda qo'shimcha o'zlari kelajakda qanday tadbirkorlik ishlarini qilmoqchi bo'lsa shu ishlar bo'yicha hisob-kitob ishlarini bajarib ko'rishlarini tavsiya qilish mumkin.

Dars o'tish jarayonida o'quvchilarni darsga jalb qilish uchun turli interfaol metodlarni qo'llash lozim. Lekin shuning bilan birga o'quvchilarga hozirgi kunda axborot texnologiyalari zudlik bilan rivojlanib borayotganini aytish, kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar kasbiy faoliyati axborot texnologiyalarga bog'liq bo'lishini aytish zarur.

## XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Microsoft Excel elektron jadvali hisob-kitoblarni avtomatlashtirish, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda eng qulay hamda samarali dastur hisoblanadi. Excel dasturi orqali jadval tuzish, kataklar bilan ishlash, ma'lumotlarni tartiblash va formatlash kabi amallar oson bajariladi. Formulalar va funksiyalar yordamida murakkab hisob-kitoblar ham tez va aniq amalga oshiriladi. SUM, AVERAGE, MIN, MAX va IF funksiyalari turli masalalarni yechishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, shartli formatlash, diagramma va grafiklar natijalarni ko'rgazmali ko'rinishda taqdim etish imkonini yaratadi. Excelning amaliy ahamiyati o'quvchilarda raqamli savodxonlikni oshirishga, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga va mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Informatika va axborot texnologiyalari fanida Excel mavzusini o'qitish jarayonida interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish dars samaradorligini oshiradi. Amaliy topshiriqlar, loyiha ishlari va baholash mezonlari orqali o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash mumkin. Natijada, Excel elektron jadvali nafaqat ta'lim jarayonida, balki kundalik hayot va kelajak kasbiy faoliyatda ham o'quvchilar uchun zarur bo'lgan muhim dasturiy vosita hisoblanadi. O'quvchilar kelajakda qaysi kasbni egallashlaridan qat'iy nazar hisob-kitob ishlari bilan shug'ullanishlariga to'g'ri keladi. Kasbiy faoliyatida bo'lmasa, hayotda, qandaydir hisob-kitoblarni bajarishga to'g'ri keladi. Shunda Excel elektron jadvalidan foydalansa, hisob-kitob ishlari aniq va to'g'ri bo'ladi.

Shuning uchun ham o'quvchilar Excel elektron jadvalini chuqur o'zlashtirishlari zarur. Buning uchun har xil metodlardan foydalanib, darsni qiziqarli qilish kerak. Dars jarayonida har xil kasblardan, kundalik turmushdan misollar keltirish kerak. Bunda bu metodik qo'llanma katta yordam beradi.

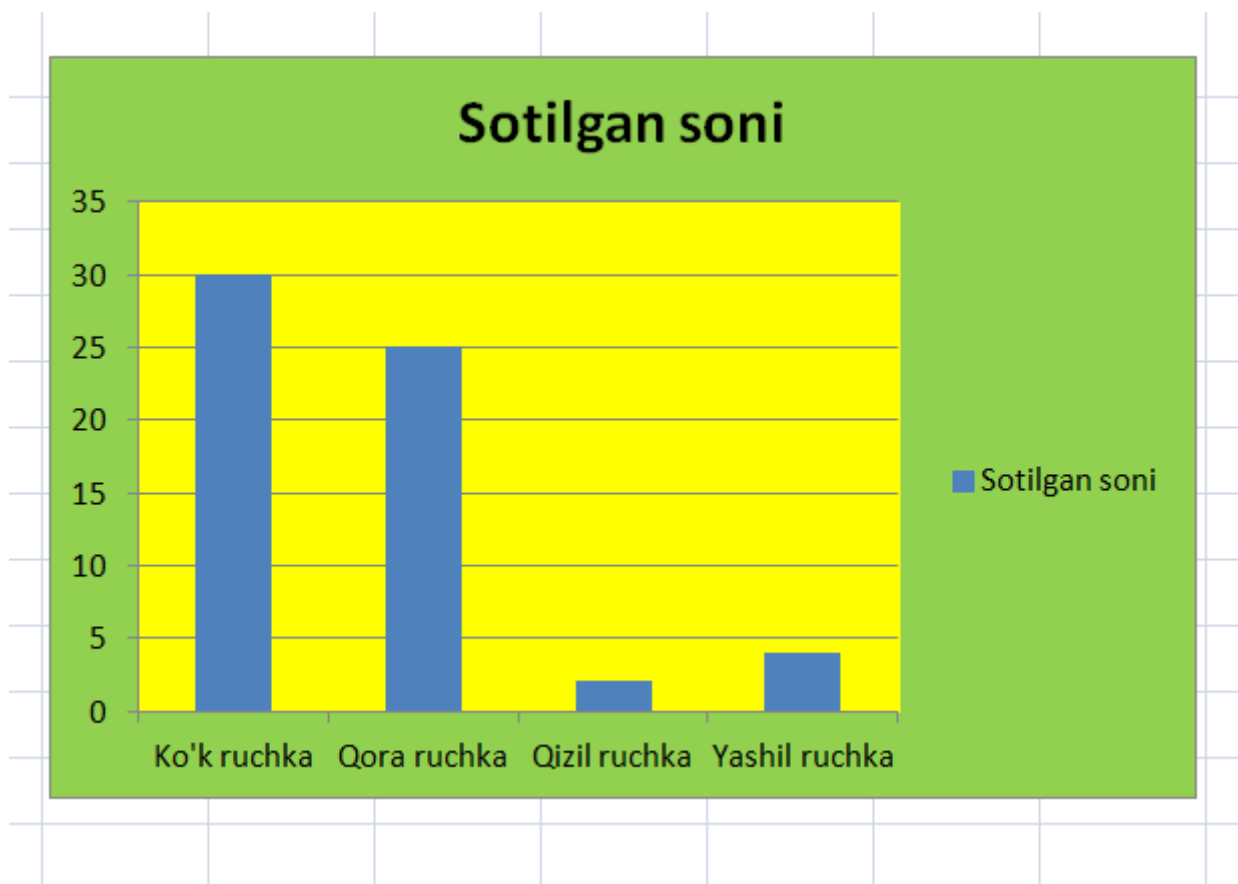
## 2-ilova

| O'quvchilar ismi-sharifi | 1-BSB | 2-BSB | 1-CHSB | FB | Jami |
|--------------------------|-------|-------|--------|----|------|
| Rajabboyev Hasan         | 18    | 19    | 32     | 8  | 77   |
| Rajabboyev Husan         | 20    | 19    | 28     | 8  | 75   |
| Rustamov Javohir         | 18    | 21    | 27     | 9  | 75   |
| Sadullayeva Dinara       | 20    | 21    | 28     | 9  | 78   |

## 3-ilova

|   | A             | B             |
|---|---------------|---------------|
| 1 | Turi          | Sotilgan soni |
| 2 | Ko'k ruchka   | 30            |
| 3 | Qora ruchka   | 25            |
| 4 | Qizil ruchka  | 2             |
| 5 | Yashil ruchka | 4             |
| 6 |               |               |

## 4-ilova



## FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Informatika va axborot texnologiyalari Cambridge darsligi 5-sinf Toshkent – 2021.
2. Informatika va axborot texnologiyalari Cambridge darsligi 6-sinf Toshkent – 2021.
3. Informatika va axborot texnologiyalari Cambridge darsligi 7-sinf Toshkent – 2021.
4. Informatika va axborot texnologiyalari darsligi. 8-sinf. Toshkent. 2021.
5. Informatika va axborot texnologiyalari darsligi. 10-sinf. Toshkent. 2021
6. Informatika va axborot texnologiyalari. – Aripov M. M., Muhammadiev J. U. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2015.
7. Informatika va axborot texnologiyalari. – Azlarov T., Shokirova X. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2020.
8. Axborot texnologiyalari. – Boqiyev R. R. va boshqalar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2017.
9. Informatika va axborot texnologiyalari. – Marahimov A. R., Rahmonqulov M. Toshkent: Cho'lpon nashriyoti, 2018.
10. Microsoft Excel (Elektron jadvallar). – Sattorov A. Toshkent: Fan nashriyoti, 2010.
11. Informatika va axborot texnologiyalari. – Tayloqov N. I. va boshqalar. Toshkent: Cho'lpon nashriyoti, 2017.
12. Elektron jadvallarda hisob-kitoblarni avtomatlashtirish (Uslubiy qo'llanma). – Zaynutdinova M. Toshkent: TDPU nashri, 2021.